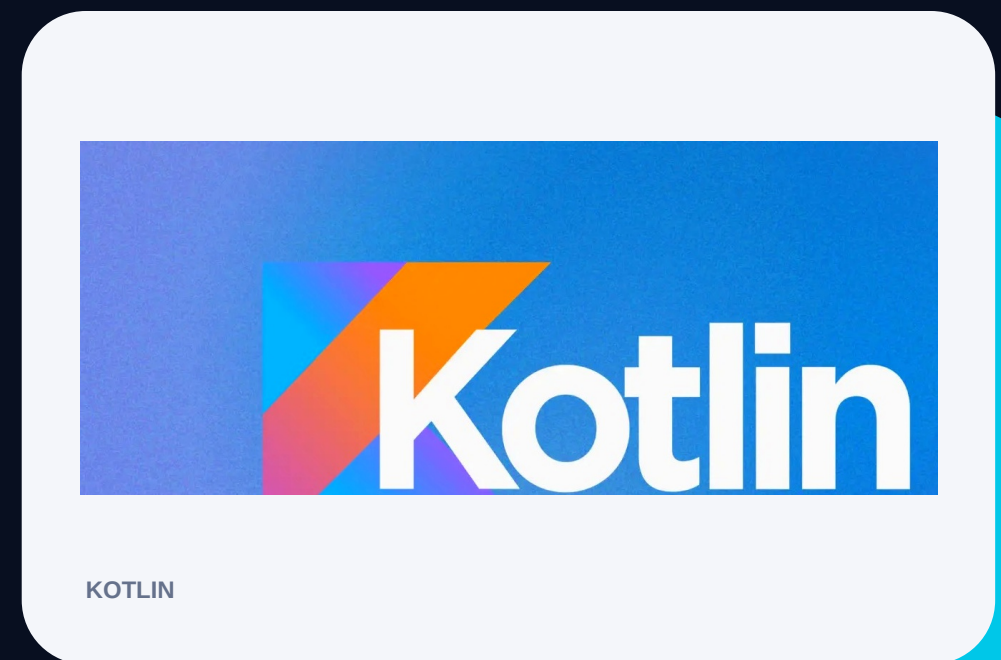


U.T. Nº1

Programación multimedia y dispositivos móviles.

(PGL)

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA · DISPOSITIVOS MÓVILES



- Kotlin es un lenguaje de programación, similar a Java que ha visto incrementada su fama desde que Google lo utiliza para su desarrollo Android. De tipado estático, para la JVM y desarrollado por JetBrains.
- Es 100% compatible con Java y cualquier librería Java se puede usar desde Kotlin, o al revés, hacer una librería en Kotlin y usarla desde Java.
- Y entre otros muchos beneficios, para el desarrollador, uno de los más destacables es que evita el NullPointerException.
- Puedes desarrollar con Kotlin en los IDEs Android Studio, IntelliJ IDEA, IntelliJ o Eclipse.



Las líneas del código anterior tienen el siguiente significado:

- La función `main()` es el punto de entrada de una aplicación Kotlin. Ella ejecuta todas las instrucciones que pongas en su interior. Toma como parámetros los argumentos de línea de comandos en un array de strings.
- La función `println()` imprime en consola el texto pasado como argumento, en este caso "Hello World!".
- La llave de cierre `}` especifica el final del cuerpo de `main()`
- A diferencia de Java, un archivo Kotlin, no necesita una clase declarada explícitamente, para definir piezas de código.
- La palabra reservada `fun` va a identificar una función.

```
fun main(args: Array<String>) {  
    println("Hello World!")  
}
```

Hola Mundo versión anterior a la 1.3.

```
fun main() {  
    println("Hello World!")  
}
```

Hola Mundo a partir de la versión 1.3.

Operadores:

- Los ya conocidos +, -, * y /, con similar funcionamiento si se opera con enteros o decimales.
- Kotlin considera los números como primitivas, aunque se permite acceder a métodos como si fueran objetos.
- En Kotlin se utiliza val y var para conseguir que nuestras variables sean de solo lectura (lo que era final en Java) o mutables (el resto de variables a los que se modifica el valor).
- == es el operador de comparación. Existen también el greater, not equal... similares a otros lenguajes.
- Strings: de similar funcionamiento a otros lenguajes.

If - else y When:

- If testea una condición. Además permite rangos.
- When es similar al switch-case:

Array:

- Existen muchas alternativas para trabajar con Collections. Vemos la más común de ArrayList.
- Los array pueden contener elementos de diferente tipo.

```
var nota=8

} when (nota){
    in 0..4 -> println("suspendido")
    in 5..9 -> println("aprobado")
    10 -> println("Mención honorífica")
    else -> println("no presentado")
}

}
aprobado
|Ctrl+Intro> to execute
```

```
var milista= arrayOf("Ana", "Luis")

println(milista.asList())
[Ana, Luis]
|Ctrl+Intro> to execute
```

```
var listamixta=arrayOf("Uno", 2, "Tres", 4)

println(listamixta.asList())
[Uno, 2, Tres, 4]
```

Bucles:

- Puede implementar los for, while y do while como los conoces.

Ejemplo para el array milista con 2 elementos .




```
for (item in milista)
    println(item+"---")
Ana---Luis---
```